

# Polymer Chemie

## Ionische Polymerisation

Universität Stuttgart

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Author 1:     | Laurens Viehoff                |
| Author 2:     | Felix Roth                     |
| E-Mail 1:     | st183688@stud.uni-stuttgart.de |
| E-Mail 2:     | st188157@stud.uni-stuttgart.de |
| Student-ID 1: | 3676761                        |
| Student-ID 2: | 3711192                        |

Assistentin:

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Theorie</b>                                          | <b>2</b> |
| 1.1      | Ablauf der lebenden anionische Polymerisation . . . . . | 2        |
| <b>2</b> | <b>Durchführung</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Auswertung</b>                                       | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Fragen</b>                                           | <b>5</b> |
| 4.1      | Frage 1 . . . . .                                       | 5        |
| 4.2      | Frage 2 . . . . .                                       | 5        |
| 4.3      | Frage 3 . . . . .                                       | 5        |
| 4.4      | Frage 4 . . . . .                                       | 6        |
| 4.5      | Frage 5 . . . . .                                       | 6        |
| 4.6      | Frage 6 . . . . .                                       | 6        |
| 4.7      | Frage 7 . . . . .                                       | 6        |
| 4.8      | Frage 8 . . . . .                                       | 6        |

# 1 Theorie

Der kerngedanke der Ionischen Polymerisation ist das bilder Polymerkette durch anlagerung der Monomere an ein Makroanion oder ein Makrokation. Die Ladung des Makroions entscheidet hierbei darüber ob es sich um eine Anionische- oder eine kationische-Polymerisation handelt. Diese Ladung der Endgruppe kann durch unterschiedliche dinge wie Lösemittel, Gegenionen, Temperatur und druck beeinflusst werden 1.

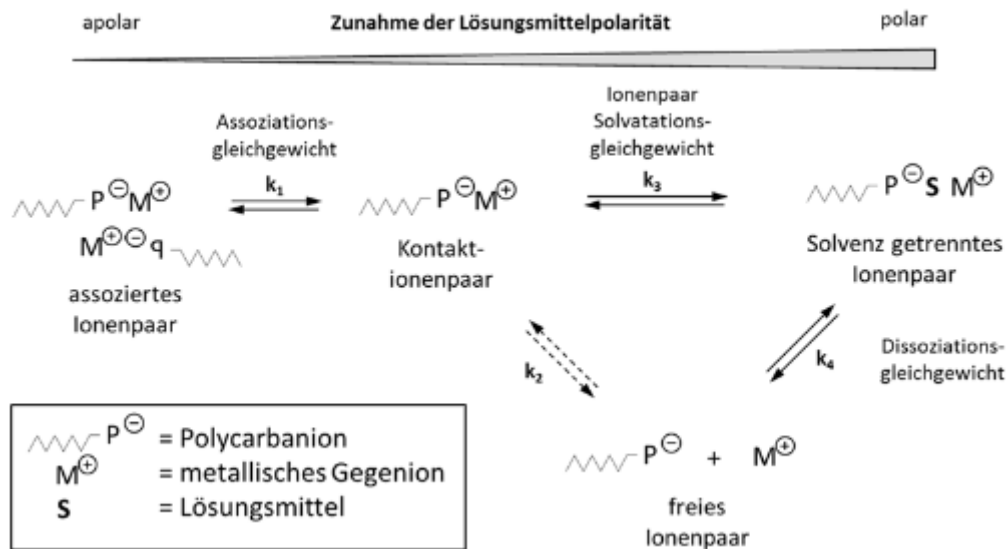


Abb. 1: Die Abbildung zeigt den Einfluss des Lösemittels auf das gleichgewicht der Ionen im falle der Anionischen Polymerisation von Styrol. [1]

Die Stärke dieses Ions nimmt dabei sehr großen einfluss auf die Wachstumsgeschwindigkeit. So sind gebundene Ionenpaare langsamer in ihrem Wachstum als freie Ionen.

Wird die Ionische Polymerisation mit z.B. der radikalischen Polymerisation verglichen. Wird deutlich, dass bei der Ionischen Polymerisation die möglichkeit besteht, diese lebend durchzuführen. Da die aktiven Zentren nicht miteinander reagieren können. Somit kann die Polymerisation theoretisch endlos aufrecht erhalten werden, bzw. sie kann durch erneute zugabe von Monomer weitergeführt werden. Diese wird nur durch zugeben einer Brönsted-Base abgebrochen es wird auch von "abtöten" gesprochen.

## 1.1 Ablauf der lebenden anionische Polymerisation

Die lebende anionische Polymerisation kann wie bei der radikalischen Polymerisation in drein Teile geteilt werden.

Der erste Schritt ist die Initiierung. Hierfür werden bei der Ionischen Polymerisation Brönsted-Säuren und Brönsted Basen verwendet. Hierbei gilt die Regel je weniger elektrophil das Zentrum aktiviert ist umso stärker muss die Säure oder Base sein. Beispiele für solche Initiatoren sind Alkalimetalle, Alkylverbindungen und Alkalimetallnaphthalide [1]. Im Rahmen dieses Versuchs wurde *sec*-BuLi verwendet. Dabei reagiert dieses nach folgendem Prinzip:

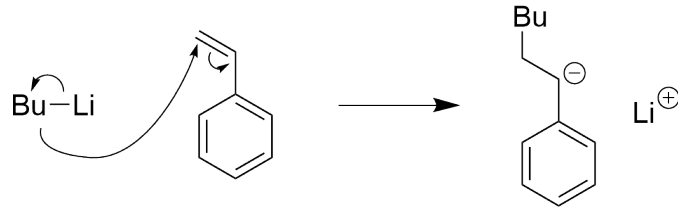


Abb. 2: Die Abbildung zeigt den Initiatorschritt von Styrol mit BuLi.

Eine weitere Methode die Reaktion zu Initiieren ist durch Naphthalin mit einem Alkalimetall. Hierbei wird zuerst ein Radikalanion gebildet welches anschließend seine Ladung sowie das Radikal an das Monomer (unserem Fall Styrol) abgibt. das hieraus entstandene Radikalanion Monomer rekombiniert und hat anschließend zwei aktive anionische enden.

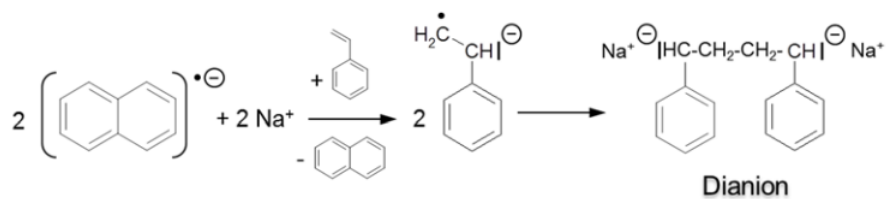


Abb. 3: Die Abbildung zeigt den Initiatorschritt von Styrol mittels der Alkalimetallnaphthaliden.[1]

Nach der Initiierung findet das Kettenwachstum statt auch gezeigt in Abb. [4].

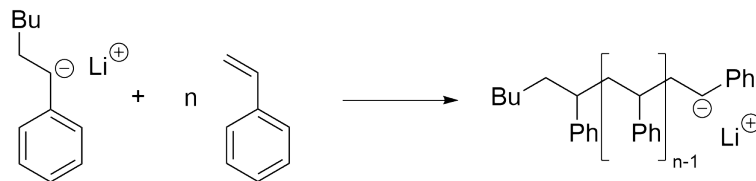


Abb. 4: Die Abbildung zeigt den Allgemeinen Wachstumsschritt anhand des Peispiels von Styrol.

Dieses Wachstum hat am meisten einfluss auf die Reaktionskinetik der Polymerisation. So ergibt sich der Polymerisationsgrad  $P_n$  wie folgt:

$$\bar{P}_n = \frac{[M]_0 - [M]_t}{[I]} \quad (1)$$

Hierbei ist  $[M]_0$  die Monomerkonzentration zu beginn ( $t=0$ ),  $[M]_t$  ist die Monomerkonzentration zu dem Zeitpunkt  $t$  und  $[I]$  ist die Initiatorkonzentration. Aus  $P_n$  lässt sich der Polydispersitätsindex (PDI) berechnen. Er beschreibt die Poisson-Verteilung der Molmassenverteilung und ist durch folgende Gleichung gegeben:

$$PDI = \frac{\bar{P}_w}{\bar{P}_n} = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} = 1 + \frac{1}{\bar{P}_n} \quad (2)$$

Hierbei ist  $\bar{M}_w$  das Gewichtsmittel der Molmassenverteilung,  $\bar{M}_n$  das Zahlenmittel der Molmassenverteilung,  $\bar{P}_n$  der Zahlenmittlere Polymerisationsgrad und  $\bar{P}_w$  der Gewichtsmittlere Polymerisationsgrad. Dabei gilt, dass synthetische Polymere mit einem unendlichen Polymerisationsgrad den PDI von 1 haben. Dabei ist wichtig, dass dies lediglich ein theoretischer Wert

ist und nicht realisierbar ist.

Zuletzt findet der Abbruch der Polymerisation statt. Dabei wird nur von nicht lebenden Polymerisation gesprochen da die lebendige Polymerisation keinen Abbruch besitzt. Die Carbanionen werden in der Regel mit schwachen Säuren wie Methanol oder Wasser abgebrochen. Hierbei findet eine große beeinflussung auf die finalen eigenschaften des Polymers statt. Da durch verwendung von unterschiedlichen Abbruchreagenzien zu unterschiedlichen Endgruppen führt. So wird beispielsweise durch Abbrechen der Reaktion mit  $\text{CO}_2$  eine Carboxylgruppe die endgruppe [5].

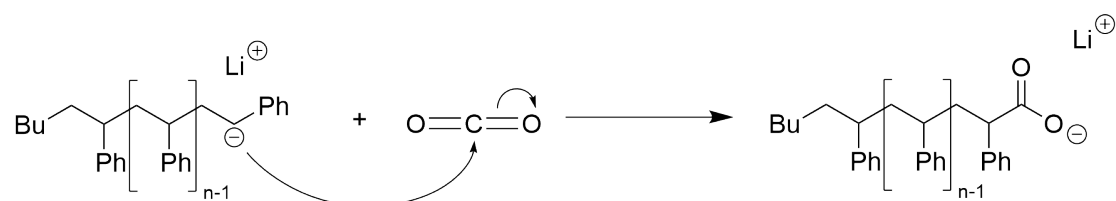


Abb. 5: Die Abbildung zeigt den Mechanistischen Abbruch der Polymerisation mittels  $\text{CO}_2$ .

## 2 Durchführung

Innerhalb des Gesamten Versuches wurde unter schlenk bedingungen gearbeitet.

In einem Dreihalskolben mit glasummantelten Rührfisch wurde Toluol (40 ml) vorgelegt und auf  $50^\circ\text{C}$  hochgeheizt. Anschließend wurde Styrol (3 ml, 26,212 mmol) und zuletzt AIBN in Cyclohexan (1 ml,  $1,4 \frac{\text{mmol}}{\text{l}}$ ) zugegeben. Nach 30 min wurde Isopren (2 ml, 19,965 mmol) zugegeben und weitere 2 h gerührt. Zur terminierung der Reaktion wurde Methanol (0,5 ml) zu der lösung gegeben, und das Polymer wurde in ca. 400 ml gekühltem Methanol gefällt und Im Vakuumtrockenschrank getrocknet.

### 3 Auswertung

Nach Auswiegen konnte eine Ausbeute von 63,9% bestimmt werden.

Nach ermittlung der Massen durch GPC konnte folgende Kurve erhalten werden:

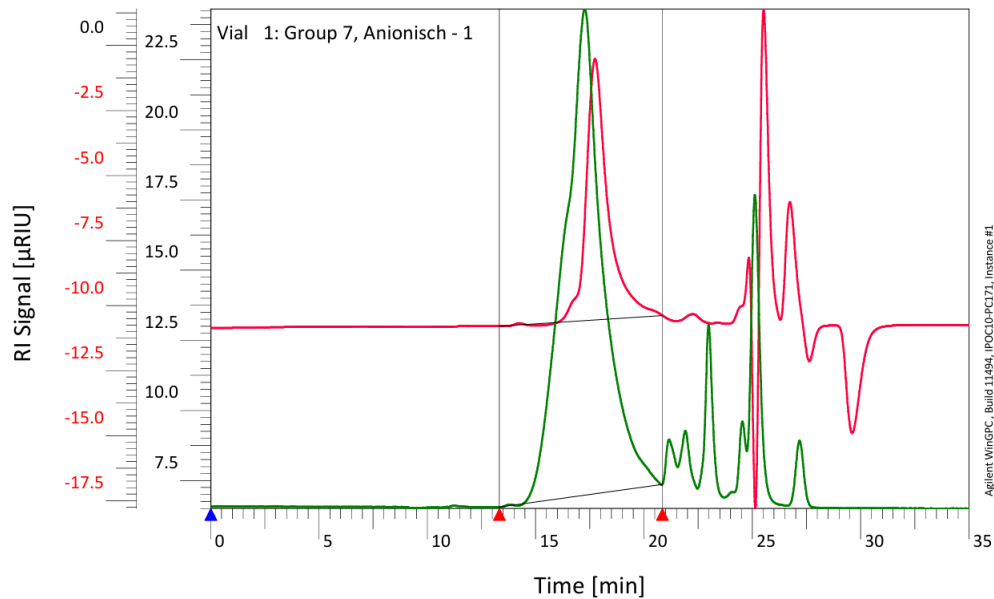


Abb. 6: Die Abbildung zeigt die aufgenommenen Messwerte der GPC zu dem erhaltenen Copolymer.

So konnte eine Molmasse von  $M_n = 21\,660 \text{ g/mol}$  und von  $M_w = 27\,060 \text{ g/mol}$  bestimmt werden. Das zahlenmittlere Molekulargewicht kann auch theoretisch berechnet werden. dabei wird wie folgt vorgegangen:

$$\bar{M}_n = \frac{\sum m_{\text{Monomer}}}{n_{\text{Initiator}}} = \frac{2,7 \text{ g} + 1,36 \text{ g}}{0,42 \text{ mmol}} = 9666,67 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad (3)$$

Die theoretische Molmasse ist um einiges geringer. Was aus dem nicht mitreagierendem Initiator folgt.

### 4 Fragen

#### 4.1 Frage 1

Die Molmasse lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$M_{\text{Polymer}} = \frac{m_m}{n_i} \quad (4)$$

#### 4.2 Frage 2

Die Stoffmenge an Methanol zum abbrechn ist dieselbe wie die des Initiators.

#### 4.3 Frage 3

Da Toluol am ähnlichsten zu Styrol ist und sich styrol darin gut löst. Im vergleich zu Benzol ist es weitestgehend ungefährlich im umgang.

#### 4.4 Frage 4

Ist in den Abbildungen [2- 5] zu sehen.

#### 4.5 Frage 5

Die einzige denkbare Nebenreaktion wäre ein abbruch durch verschmutzung wie zB.  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  oder  $\text{O}_2$ .

#### 4.6 Frage 6

Bei der ionischen Polymerisation besteht die möglichkeit, dass die ionischen enden (lebenden enden) nicht als Freie Ionen vorliegen sondern als Aggregate. Dabei gilt, je mehr Aggregate gebildet werden desto langsamer ist das Wachstum der Polymerisation.

#### 4.7 Frage 7

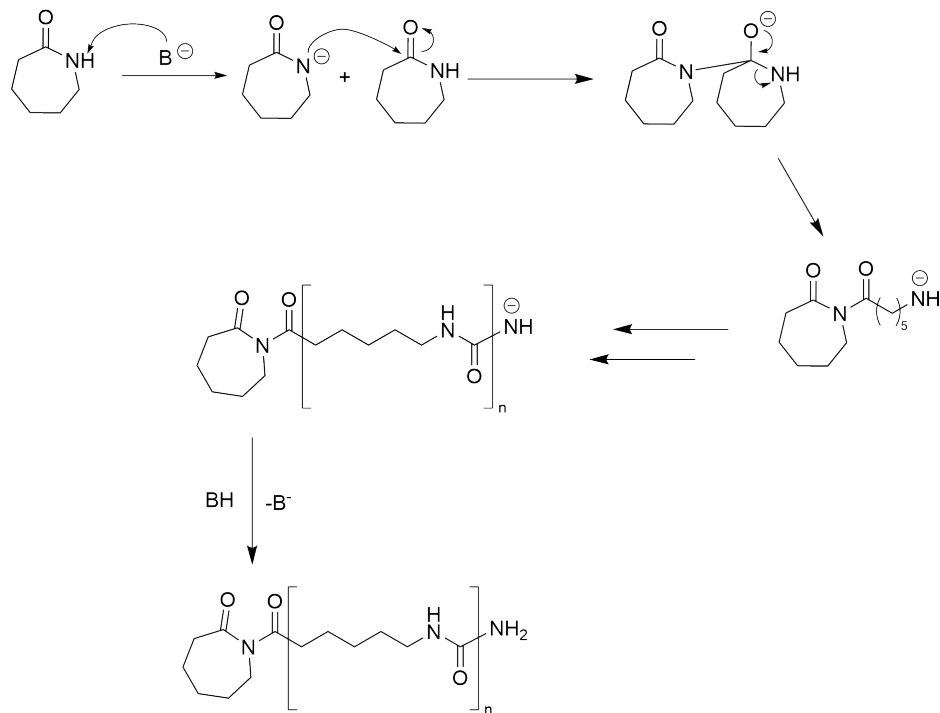


Abb. 7: Die Abbildung zeigt die ringöffnende Polymerisation von Caprolactam zu Nylon-6.

#### 4.8 Frage 8

Zum herstellen des SBS Blockcopolymer ist ein ähnliches Vorgehen wie im Versuch möglich. Jedoch wird bei der herstellung von SBS zuerst Styrol, gefolgt von Butadien und anschließend erneut Styrol zugegeben.

## Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, März 2025.